

DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS
OU POUCO CONHECIDAS
DE
CRUSTACEOS E ARACHNIDIOS DE PORTUGAL
E POSSESSÕES PORTUGUEZAS DO ULTRAMAR

POR
Felix de Brito Capello

NATURALISTA ADJUNTO DA SECÇÃO ZOOLOGICA DO MUSEU DE LISBOA

LISBOA
TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA
M DCCC LXVI

DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS
OU POUCO CONHECIDAS
DE
CRUSTACEOS E ARACHNIDIOS DE PORTUGAL
E POSSESSÕES PORTUGUEZAS DO ULTRAMAR

POR
Felix de Brito Capello

NATURALISTA ADJUNTO DA SECÇÃO ZOOLOGICA DO MUSEU DE LISBOA

LISBOA
TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA
MDCCC LXVI

The Project Gutenberg eBook of Descrição de algumas especies novas ou pouco conhecidas de crustaceos

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Descrição de algumas especies novas ou pouco conhecidas de crustaceos

Author: Felix Antonio de Brito Capello

Release date: October 3, 2010 [eBook #33838]

Most recently updated: July 26, 2015

Language: French, Portuguese

Other information and formats:

www.gutenberg.org/ebooks/33838

Credits: Produced by Rita Farinha and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by Biodiversity Heritage Library.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS OU
POUCO CONHECIDAS DE CRUSTACEOS ***

Nota de editor: Devido à quantidade de erros tipográficos existentes neste texto, foram tomadas várias decisões quanto à versão final. Em caso de dúvida, a grafia foi mantida de acordo com o original. No final deste livro encontrará a lista de erros corrigidos.

Rita Farinha (Outubro 2010)

**DESCRIÇÃO DE ALGUMAS
ESPECIES NOVAS**

OU POUCO CONHECIDAS

DE

**CRUSTACEOS E ARACHNIDIOS DE
PORTUGAL**

**E POSSESSÕES PORTUGUEZAS DO
ULTRAMAR**

POR

Felix de Brito Capello

**NATURALISTA ADJUNTO DA SECÇÃO ZOOLOGICA DO
MUSEU DE LISBOA**

**LISBOA
TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA
M DCCC LXVI**

**DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS
OU POUCO CONHECIDAS
DE
CRUSTACEOS E ARACHNIDIOS DE PORTUGAL
E POSSESSÕES PORTUGUEZAS DO
ULTRAMAR**

DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS

OU POUCO CONHECIDAS

DE

CRUSTACEOS E ARACHNIDIOS DE PORTUGAL

**E POSSESSÕES PORTUGUEZAS DO
ULTRAMAR**

POR

Felix de Brito Capello

**NATURALISTA ADJUNTO DA SECÇÃO ZOOLOGICA DO MUSEU DE
LISBOA**

LISBOA
TYPOGRAPHIA DA ACADEMIA
M DCCC LXVI

DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS
OU POUCO CONHECIDAS
DE
CRUSTACEOS E ARACHNIDIOS DE PORTUGAL
E POSSESSÕES PORTUGUEZAS DO
ULTRAMAR

O Museu de Lisboa recebeu ultimamente uma excellente collecção zoologica, composta de representantes de diversas classes e ordens, proveniente d'uma exploração emprehendida pelo sr. José d'Anchieta, de seu motu proprio e a expensas suas,

em varios pontos da Africa occidental portugueza, taes como Loango, Cabinda, Rio Quilo, etc.

Entre o grande numero de insectos que constituem uma parte muito interessante d'esta collecção, coube-nos estudar os insectos apteros ou arachnidios, que comprehendem especies muito notaveis, não só pela sua raridade, como por serem algumas, ao que nos parece, totalmente desconhecidas.

Julgamos util ir tornando conhecidas desde já estas especies, á proporção que as formos estudando e desenhando, não porque seja esta a ordem mais regular e methodica a seguir, mas, em primeiro logar para que não esteja por muito tempo desconhecida uma parte tão interessante da nossa fauna colonial; e em segundo logar, para evitar que se repita o que ha pouco tempo succedeu: referimo-nos ao facto da publicação e descripção de especies, que o Museu de Lisboa possuia ha bastante tempo, e que nós por hesitação e receio de apresentar como novas, sendo já conhecidas, não tinhamos descripto, embora estivessemos convencidos de serem inéditas.

Entre os arachnidios que fazem parte das collecções do Museu, e que iremos descrevendo juntamente com os do sr. Anchieta, temos especies provenientes de diversas possessões portuguezas d'Africa oriental e occidental, India, etc.: algumas d'estas especies pertencem ás collecções enviadas do Duque de Bragança pelo sr. Pinheiro Bayão.

Incluimos egualmente n'esta serie de publicações irregulares, as descripções das especies novas de crustaceos dos nossos mares e das possessões portuguezas, que ha muito tempo temos estudadas: é mesmo por ellas que vamos começar.

CRUSTACEOS

CRUSTACEA MAIOIDEA

Subtribu **PARTHENOPINEA**

Familia **PARTHENOPIDAE**

Genus **Lambrus**

Lambrus setubalensis. Nob. (Pl. I, fig. 2)

Carapaça com a forma d'um losango: quatro grandes proeminencias, duas na linha mediana correspondendo ás regiões gastrica e genital, duas sobre as regiões das guelras.

Fronte triangular, muito inclinada. Bordos latero-anteriores com seis dentes arredondados: uma grande chanfradura separa estes bordos da região post'orbitaria que é muito desenvolvida. Bordos latero-posteriores com alguns dentes.

Patas dos quatro ultimos pares delgadas, muito

comprimidas, com arestas salientes nos bordos superior e inferior; tuberculos dentiformes nos dois bordos de todos os artigos no quinto par, e sómente no terceiro artigo nos outros pares de patas. Falta o primeiro par no exemplar unico que possuímos.

Côr pardo escuro.

Comprimento 0^m,013

Largura 0^m,013

Encontrado na bahia de Setubal em consecuencia de uma dragagem dirigida pelo sr. João de Brito.

Não hesitámos em considerar o specimen que descrevemos como uma especie nova, apesar da falta do primeiro par de patas (falta aliás bastante sensível na descripção das especies d'este genero), porque os seus caractéres são realmente bastante distinctos dos de todas as outras especies do mesmo genero, quer dos mares da Europa, descriptas por M. Edwards, Risso, Heller, etc., quer exóticas

descriptas por M. Edwards,
Dana, F. Krauss, etc.

Carapace en forme de losange: quatre grandes élévations se trouvent sur le dos, deux sur les régions gastrique et génitale, les autres sur les régions branchiales.

Front triangulaire, très incliné. Bords latéro-antérieurs avec six dents arrondies. Une grande échancrure sépare ces bords de la région post'orbitaire qui est assez développée. Bords latéro-postérieurs avec quelques dents.

Pattes des quatre dernières paires minces, très comprimées, avec des crêtes saillantes aux bords supérieur et inférieur. Ces crêtes sont denticulées dans tous les articles de la cinquième paire et seulement sur le troisième article dans les autres paires de pattes.

Couleur brun rougeâtre.

Longueur
égale à la 0^m,013
largeur

Rencontré par dragage dans la baie de Setubal par M. João de Brito.

Nous n'avons pas hésité à considérer cette espèce comme inédite, malgré l'absence de la première paire de pattes, parceque ses caractères sont en réalité assez distincts de ceux de toutes les autres espèces de ce genre tant des mers de l'Europe décrites par MM. M. Edwards, Risso, Heller etc.; comme des autres mers décrites par MM. Edwards, Dana, F. Krauss. etc.

CRUSTACEA CANCROIDEA

Familia **CANCRIDAE**

Subfamilia **XANTHINAE**

Genus **Actaea**—De
Haan.

Actaea angolensis. Nob. (Pl. I, fig. 3)

Carapaça cheia de rugas tuberculiformes muito salientes, vermiculadas, e mostrando nos intervallos sulcos muito profundos: estas rugas descrevem figuras regulares, symetricamente dispostas nas diversas regiões, e são formadas por granulos muito unidos e apenas perceptíveis.

Fronte bilobada: bordos latero-anteriores sem denticulações distintas, mas apresentando de cada lado 4 recortes tuberculosos, dos quaes um está no angulo de junção do bordo latero-anterior com o latero-posterior.

Os bordos latero-anteriores não se ligam ao bordo front'orbitario, porém descem a juntar-se aos angulos anteriores do quadro buccal. (V. est. 1.^a, fig. 3-a.)

Patras cobertas externamente por tuberculos e rugas regularmente dispostas; franjadas nos bordos por pellos compridos e macios. Dedos com canelluras profundas, e dentes rombos.

Regiões pterigostomias
granulosas, e cobertas de
pellos macios e compridos.

Côr vermelha em geral com
manchas amarellas
irregulares.

Habita os mares de Angola.
Enviada pelo sr. Pinheiro
Bayão.

Carapace couverte de plis
tuberculiformes bien
saillants, vermiculés, et
laissant entr'eux des sillons
très profonds: ces plis sont
disposés de manière à former
des figures régulières,
symetriquement disposées
sur les diverses régions, et
sont constituées par des petits
grains très unis.

Front bilobé: bords latéro-
antérieurs non dentelés, mais
présentant de chaque côté 4
lobules tuberculeux, dont un
est à la jonction des bord
latéro-antérieur et latéro-
postérieur.

Les bords latéro-antérieurs au
lieu de se joindre au bord
front'orbitaire, descendent
vers les angles antérieurs du
cadre buccal. (Pl. 1^{re}, f. 3-a.)

Pattes couvertes sur leur face externe par des tubercules et des plis formant des dessins réguliers, et garnies de poils longs et minces sur leurs bords: des canelures profondes, et des dents obtuses sur les doigts.

Régions ptérygostomiennes granuleuses, couvertes par des poils longs et laineux.

Teinte générale rouge, avec des taches jaunes irréguliers.

Habitat: mers de Angola. Afrique occidentale. Envoyée par M. Pinheiro Bayão.

O sr. Dana na sua descrição dos crustaceos da America, tratando do grupo que denomina *Crustacea Macroura*, subtribu *Caridea*, divide a familia *Atyidae* em duas subfamilias *Atyinae* e *Ephyrinae* das quaes os caractéres differenciaes são: na primeira, a existencia de mãos com o carpo escavado no bordo anterior, e dando inserção á porção palmar pela ponta inferior da especie de crescente formado por aquella escavação; e na segunda a existencia de appendices palpiformes em algumas das patas thoracicas, appendices que não existem na primeira.

Os generos de qualquer d'estas subfamilias apresentam um dos caractéres descriptos com exclusão do outro; por consequencia qualquer crustaceo que apresentar estes caractéres simultaneamente não póde ser incluído em nenhum d'aquelles generos.

Dá-se no entanto esta circumstancia no crustaceo que vamos

descrever; e com quanto quizessemos evitar o augmento das divisões, já tão numerosas, creando um genero novo, vemo-nos obrigados a fazel-o pela razão exposta.

Não nos julgando comtudo auctorisados a alterar a ordem na divisão d'aquella familia, collocaremos provisoriamente o novo genero na subfamilia *Ephyrinae* por ser o seu character principal de maior importancia (segundo o auctor citado), do que a conforção anormal das mãos, character privativo da subfamilia *Atyinae*.

O genero novo denominal-o-hemos *Atyaephyra* para mostrar que participa dos caractéres de uma e outra subfamilia.

CRUSTACEA MACRURA

Subtribu	CARIDEA
Familia	ATYIDAE
Subfamilia	Ephyrinae
Novum genus	ATYAEPHYRA

Patras maxillas do 2.º par curtas, lamellosas, com um appendice palpiforme comprido; as do 1.º par pediformes, delgadas, munidas na base de um appendice palpiforme comprido e de um appendice flagelliforme rudimentar, composto de uma lamina

foliacea e um pincel de fios capillares.

1.º e 2.º pares de patas thoracicas didactilas, deseguaes, e munidas de appendices identicos.

3.º e 4.º pares com o appendice flagelliforme sómente.

5.º par sem appendice algum.

Primeiro par, com o carpo curto e escavado no bordo anterior; mão articulando-se com elle pelo lobulo inferior d'aquella escavação: a mão não é articulada, como de ordinario, pelo bordo posterior, mas sim pelo meio do bordo inferior, de maneira que na posição normal o bordo posterior entra na escavação do carpo: mão conformada como de ordinario.

Segundo par com o carpo mais comprido; tambem escavado no bordo anterior: conformação e articulação da mão como no primeiro par.

Seis pares de guelras lamelliformes.

Rostrum grande,
multidentado.

Antennas internas com dois
appendices terminaes.

Pattes machoires de la deuxième paire courtes, lamelleuses, avec un appendice palpiforme long: celles de la première paire pediformes, minces, ayant à la base un appendice palpiforme long, accompagné d'un appendice flagelliforme rudimentaire; ce dernier organe est composé d'une lame foliacée et d'un pinceau de poils très minces.

1^e et 2^e paires de pattes thoraciques didactyles, inégales, avec des appendices identiques.

3^e et 4^e paires avec l'appendice flagelliforme seulement.

5^e paire sans aucun appendice.

Première paire avec le carpe court, excavé au bord antérieur; main articulée par le lobule inférieur du carpe: cette articulation ne se fait pas, comme d'ordinaire, par

le bord postérieur de la main, c'est au milieu du bord inférieur que le carpe vient s'adapter, de manière que dans la position normale le bord postérieur de la main entre dans l'excavation du carpe: de reste la main est conformée comme d'ordinaire.

Dans la planche première f. 1-d-e, on voit représentée cette articulation et conformation de la main; on voit que par l'articulation il y en a beaucoup d'analogie avec le genre *Atya* (f. 1, f. g); tandis que par la conformation de la main, notre genre en diffère assez.

Six paires de branchies lamelliformes.

Rostre grand, multidenté.

Antennes internes avec deux appendices terminales.

***Atyaephyra Rosiana*. Nob. (Pl. I, fig. 1)**

Rostrum grande, comprimido lateralmente, medindo quasi o comprimento da carapaça;

em cada face existe uma aresta muito saliente que parte da base e se prolonga até á ponta. No bordo superior existem 26 a 30 dentes espiniformes, dos quaes 5 a 6 estão sobre a carapaça. No meio do bordo inferior existe um alargamento onde se acham 6 a 8 dentes triangulares (V. est. 1.^a, fig. 1-a): os dentes do bordo superior chegam á ponta sem que esta seja bifurcada.

Carapaça lisa, arredondada, sem aresta na parte superior: o seu comprimento, excluindo o rostro, é proximamente um terço do comprimento total. No bordo anterior existem 4 grandes espinhos; 2 na base do rostrum um pouco levantados e divergentes, os outros collocados de um e outro lado entre cada um d'aquelles e o angulo anterior da carapaça. (Est. 1.^a, fig. 1, 1-a.)

Antennas internas com os artigos basilares grandes; artigos terminaes mais compridos que a carapaça, eguaes em comprimento, um d'elles mais grosso na metade

inferior, o outro adelgaçando uniformemente para o extremo. Externamente e na base dos artigos basilares existe um grande e agudissimo espinho.

Antennas externas grandes; appendice lamelloso elyptico; um dente espiniforme na base do primeiro artigo.

Artigos terminaes grandes, medindo proximamente o comprimento total.

Abdomen ligeiramente comprimido; o segundo artigo sobreposto ao primeiro e terceiro como nos generos d'esta tribu.

Patas natatorias com dois appendices foliaceos.

Lamina caudal mediana triangular, aguda no extremo, com tres espinhos de cada lado na metade posterior.

O comprimento relativo das patas é: 3.^a, 4.^a, 5.^a, 2.^a, 1.^a

Comprimento total 0^m,035.

Côr de carne deslavado, com pintas côr de rosa.

Encontrado em uma valla proximo de Coimbra.

Dedicámos esta especie ao sr. Rosa de Carvalho, que nol-a enviou, por isso que o Museu de Lisboa, deve ao seu infatigavel zelo muitos e variados specimens da fauna portugueza.

Rostre grand, comprimé latéralement, à peu près de la longueur de la carapace: une crête très saillante à chaque face dans toute sa longueur: 26 à 30 dents spiniformes au bord supérieur dont 5 ou 6 sur la carapace. Au milieu du bord inférieur est un elargissement où se trouvent 6 à 8 dents triangulaires grandes: les dents du bord supérieur vont jusqu'à la pointe du rostre, sans que celle-ci soit bifurquée.

Carapace, arrondie, sans crête au bord supérieur; sa longueur, hors le rostre est à peu près égale au tiers de la longueur totale.

Quatre grandes épines existent au bord antérieur, deux à la base du rostre, un peu divergentes, les autres à égales distances entre ces

dernières et les angles antérieurs de la carapace. (Pl. 1^e, fig. 1, 1-a.)

Antennes internes avec les articles basilaires grands; les articles terminales plus longs que la carapace, à longueurs égales; l'un plus gros à la moitié inférieure, l'autre s'amincissant régulièrement vers l'extrémité. Dans la base des articles basilaires existe une épine très aiguë et très grande.

Antennes externes, grandes, appendice lamelleux elliptique; une dent spiniforme dans la base du premier article.

Articles terminales grands, à peu près de la longueur du corps.

Abdomen légèrement comprimé.

Pattes natatoires avec deux appendices foliacés.

Lame caudale mitoyenne triangulaire, aiguë à l'extrémité avec trois épines à chaque bord.

La longueur proportionnelle des

pattes est: 3^e, 4^e, 5^e, 2^e, 1^e.

Longeur totale 0^m,035.

Teinte générale, rose clair
avec des petits points
carminés.

Portugal (Coimbra), M. Rosa.

ARACHNIDIOS

Tribu **OCTONOCULINA**

Familia **EPEIRIDAE**

Genus **Paraplectana**. Nob.

O sr. Blackwall distincto
arachnologista inglez,
publicou ha pouco^[1] a
descripção de duas especies
de arachnidios que inclue no
genero *Eurysoma* (Koch). A
descripção minuciosa que
aquelle auctor faz das duas
especies, leva-nos a crêr que
são congeneres de duas
outras que recebemos de
Angola, (Africa occidental);
no emtanto julgamos
necessario substituir o nome

generico *Eurysoma* por *Paraplectana*, por isso que o primeiro já tinha sido adoptado para designar dois generos, um de insectos coleopteros e outro de helminthas^[2].

Incluimos ainda n'este genero a *Plectana paradoxa* de Walckenaer^[3]. Fica pois constituido por esta especie, as duas do sr. Blackwall, a *Gasteracantha hemisphaerica* de Koch, e as duas especies da Africa occidental.

1	<i>Paraplectana</i>	<i>Torntoni.</i>	Com
		Black.	} intima
2	»	<i>cabindae.</i> Nob.	affinidade
3	»	<i>Walleri.</i> Black.	
4	»	<i>hemisphaerica.</i>	} Id
		Koch.	
5	»	<i>Anchietae.</i>	
		Nob.	
6	»	<i>paradoxa.</i>	
		Walck.	

M. Blackwall, arachnologiste très distingué, a publié dans ces derniers temps la description de deux espèces d'arachnides qu'il rapporte au genre *Eurysoma* de Koch^[1].

D'après les descriptions très détaillées de cet auteur, nous croyons devoir regarder comme congénères de ces espèces, deux autres que nous avons reçues d'Angole, (Afrique occidentale); seulement il nous a semblé nécessaire de substituer le nom *Paraplectana* à celui de *Eurysoma*, ce dernier ayant été précédemment choisi, pour désigner deux genres, l'un d'insectes coléoptères, l'autre d'helminthes^[2].

Nous comprenons encore dans ce genre la *Plectane paradoxe* de Walk.^[3]. Il restera donc constitué par cette espèce, celles de M. Blackwall, la *Gasteracantha hemisphaerica* de Koch, et les deux espèces de l'Afrique occidentale.

1	<i>Paraplectana</i>	<i>Torntoni</i> . Black.	} Étroitement alliées
2	»	<i>cabindae</i> . Nob.	
3	»	<u><i>Walleri</i></u> . Black.	
4	»	<i>hemisphaerica</i> . } Id Koch.	
5	»	<i>Anchietae</i> . Nob.	
6	»	<i>paradoxa</i> . Walck.	

1 Paraplectana-Cabindae. Nob. (Pl. II, fig. 6)

Olhos dispostos como no genero *Plectana*.

Abdomen proximamente elyptico, convexo, deprimido circularmente no contorno, onde existe um rebordo em cordão: escavado na face ventral especialmente na parte anterior, onde se occulta em parte o cephalothorax, que se articula pouco mais ou menos no meio d'esta face. Aos lados d'esta depressão existem duas outras depressões curvas, onde se introduzem de um e outro lado os *genuaes* das patas, quando o araneido as occulta debaixo do abdomen.

Cephalothorax com a região cephalica elevada, quadrada na parte anterior e juntando-se á região dorsal por um plano inclinado abrupto.

Região dorsal arredondada aos lados e posteriormente.

Abdomen, preto, liso;

dezenove manchas de cor amarello-brilhante na face dorsal; dezeseis arredondadas dispostas circularmente no contorno e tres no meio, das quaes uma central alongada e duas lateraes reniformes. Vinte e tres pontos deprimidos, mais escuros que a côr geral, se acham dispostos entre estas manchas, quinze entre as manchas do contorno e oito em duas series longitudinaes aos lados da mancha central.

Sterno, anca, exinguinal, e metade do femural amarello torrado; o resto das patas preto.

Largura do abdomen	0 ^m ,0130
Comprimento	0 ^m ,0100
» do cephalothorax	0 ^m ,0045
» da 1. ^a pata	0 ^m ,0120
» » 2. ^a »	0 ^m ,0110
» » 3. ^a »	0 ^m ,0090
» » 4. ^a »	0 ^m ,0130

Patria: Cabinda (Angola, Africa occidental.)

Sr. José d'Anchieta.

Yeux disposés comme dans le genre *Plectane*.

Abdomen à peu près élyptique, convexe, déprimé au partour, où existe un rebord en cordon: présentant à la partie antérieure de la face ventrale une dépression dans laquelle vient se loger presque entièrement le cephalothorax, dont le pédoncule répond à peu près au milieu de cette face. De chaque côté existent deux sillons courbes dans lesquels s'engagement les genoux des pattes lorsque l'aranéide les cache sous l'abdomen.

Céphalothorax avec la région céphalique élevée à la partie antérieure et se joignant à la région dorsale par une pente rapide.

Région dorsale, arrondie sur les côtés et en arrière.

Abdomen noir, lisse: dixneuf taches jaunes d'or à la face dorsale; seize arrondies disposées circulairement au partour, trois au milieu, dont une centrale allongée, et deux latérales réniformes. Vingt trois points déprimés noir

foncé, quinze entre les taches du partour, huit en deux séries longitudinales aux côtés de la tache centrale.

Sterne, hanche, exinguinal et moitié du fémoral, jaune brulé: le reste des pattes noir.

Largeur de l'abdomen	0 ^m ,0130
Longueur	0 ^m ,0100
» du céphalothorax	0 ^m ,0045
» de la 1 ^{ère} patte	0 ^m ,0120
» » 2 ^e »	0 ^m ,0110
» » 3 ^e »	0 ^m ,0090
» » 4 ^e »	0 ^m ,0130

Patrie: Cabinda (Angola, Afrique occidentale.)

M. José d'Anchieta.

2 Paraplectana-Anchietae. Nob. (Pl. II, fig. 5)

Abdomen, orbicular, um pouco mais largo que comprido; convexo na face dorsal, deprimido no contorno. Face ventral como na especie antecedente.

Cephalothorax amarello
torrado, liso e polido.

Abdomen amarello torrado
com tres faxas pretas, uma
em fórma de ferradura
contorna o abdomen na parte
anterior e nos lados, as outras
partem da porção curva d'esta
faxe, seguem parallelamente
ao eixo longitudinal e
terminam perto do extremo
do abdomen, onde se crusam
em X e vão continuar-se
contornando a face ventral.
Esta é preta com uma faxe
amarella transversal na parte
posterior do aparelho
setifero.

Vinte e um pontos
deprimidos na face dorsal
sobre as faxas pretas, treze na
faxe curva e oito
longitudinalmente, sendo
quatro em cada faxe central.

Labio, maxillas e sterno,
amarello torrado.

Patras anneladas de preto e
amarello torrado.

Largura do abdomen 0^m,012

Comprimento 0^m,011

» do cephalothorax 0^m,004

»	da	1. ^a	pata	0 ^m ,012
»	»	2. ^a	»	0 ^m ,011
»	»	3. ^a	»	0 ^m ,009
»	»	4. ^a	»	0 ^m ,013

Patria: Cabinda (Angola,
Africa occidental.)

Abdomen orbiculaire, un peu plus large que long, convexe à la face dorsale, déprimé au partour: le reste comme dans l'espèce précédente.

Céphalothorax jaune d'ocre, avec 3 bandes brun foncé: l'une en forme de fer à cheval contourne le céphalothorax à sa partie antérieure et aux côtés; les autres partent de la portion courbe de cette bande, marchent parallèlement à l'axe longitudinal et finissent près de l'extrémité de l'abdomen, en se croisant en X et en allant contourner la face ventrale. Cette face est noire avec une bande jaune transversale derrière les filières.

21 points déprimés d'un noir foncé sur les bandes de la face dorsale: 13 sur la bande courbe, 4 sur chacune des

deux bandes longitudinales.

Lèvre, machoires et sterne
jaune brulé.

Pattes annelées de noir et de
jaune brulé.

Largeur de l'abdomen 0^m,012

Longueur 0^m,011

» du céphalothorax 0^m,004

» de la 1^{ère} patte 0^m,012

» » 2^e » 0^m,011

» » 3^e » 0^m,009

» » 4^e » 0^m,013

Patrie: Cabinda (Angola,
Afrique occidentale.) M. José
d'Anchieta.

Genus **Nephila.**
Koch.

Nephila bragantina. Nob. (Pl. II. fig. 4)

Olhos intermediarios
collocados sobre uma

proeminencia na parte anterior da fronte: os anteriores são os maiores de todos e mais proximos entre si que os posteriores. Olhos lateraes approximados mas não contiguos, collocados sobre tuberculos elevados e obliquos, os anteriores maiores que os posteriores.

Cephalothorax, com a região cephalica quadrada anteriormente e prolongando-se em angulo agudo para a parte posterior, onde se junta á região dorsal por um plano inclinado suavemente; dois tuberculos conicos na linha de juncção das duas regiões.

Abdomen ovalar-alongado, muito levantado sobre o cephalothorax: aparelho setifero inferior.

Cephalothorax e patas, castanho arruivado muito escuro.

Abdomen, amarello brilhante com seis faxas transversaes escuras; uma anterior, larga, cobrindo toda a parte que se projecta sobre o cephalothorax, tres com larguras proximamente eguaes, duas mais estreitas e

approximadas entre si. Estas faxas estreitam para os flancos onde se juntam a uma faixa longitudinal da mesma côr. Face ventral, escura, com linhas e pontuações amarellas. (Est. 2.^a, fig. 4-d.)

Sterno, amarello brilhante.

1.º e 2.º pares de patas, com uma malha amarella no extremo do tibial e começo do metatarso.

Pellos, bastos em escova nos $\frac{2}{3}$ anteriores do tibial, nas patas do 1.º, 2.º e 4.º pares; pellos curtos e raros no resto das patas.

Comprimento do cephalothorax 0^m,009

»	do abdomen	0 ^m ,022
»	da 1. ^a pata	0 ^m ,049
»	» 2. ^a »	0 ^m ,040
»	» 3. ^a »	0 ^m ,023
»	» 4. ^a »	0 ^m ,038

Patria: Duque de Bragança
(interior d'Angola.)

Sr. Pinheiro Bayão.

Yeux intermédiaires placés sur une élévation dans le front, les antérieurs sont les plus grands de tous et plus rapprochés entr'eux que les postérieurs. Yeux latéraux rapprochés par paires, pas contigus, placés sur des tubercules élevés et obliques; les antérieurs plus grands que les postérieurs.

Céphalothorax avec la région céphalique, carrée antérieurement, se prolongeant en angle aigu en arrière: deux tubercules coniques sur la ligne de jonction des deux régions.

Abdomen, triangulaire allongé, assez élevé sur le céphalothorax, se prolongeant à la partie postérieure sur les filières, qui sont inférieures. (V. fig. 4-c)

Région dorsale un peu plus large que la région céphalique, carrée postérieurement.

Céphalothorax et pattes, brun foncé.

Abdomen jaune d'or, avec 6

bandes transversales brun foncé: l'une antérieure sur la portion qui se projecte sur le céphalothorax, trois à peu près de la même largeur, deux plus étroites et rapprochées. Ces bandes s'amincissent aux flancs où aboutissent à une bande longitudinale de la même couleur.

Face ventrale, brune avec des lignes et des taches jaunes. (Fig. 4-d.)

Sterne, jaune d'or.

Première et deuxième paires de pattes, avec une tache jaune dans l'extrémité du tibial et commencement du metatarse.

Poils, serrés en brosse, couvrent presque la totalité du tibial des pattes à l'exception de la troisième.

Longueur du céphalothorax 0^m,009

»	de l'	abdomen	0 ^m ,022
»	de la	1 ^{ère} patte	0 ^m ,049
»	»	2 ^e »	0 ^m ,040
»	»	3 ^e »	0 ^m ,023

Patrie: Duque de Bragança
(intérieur d'Angola.)

M. Pinheiro Bayão.

Podophthalma. Gen. n. Nob. (Pl. II. fig. 1-a)

Caractères genericos.

Olhos, desiguaes, dispostos em quatro ordens de dois olhos: a primeira está collocada no bordo [frontal](#), as outras acham-se sobre a proeminencia da região cephalica. Os olhos frontaes estão collocados na extremidade de dois tuberculos conicos truncados, um pouco inclinados, de modo que os eixos visuaes são totalmente inferiores. Os olhos das duas ordens intermediarias formam um pequeno quadrilatero inscripto n'um outro maior formado pelos das ordens extremas. Os olhos da ultima ordem são grandes e collocados sobre tuberculos voltados lateral e posteriormente. (Est. 2.^a, fig.

1-a.)

Maxillas, divergentes,
chanfradas anteriormente,
dilatadas na base. Labio
hexagonal. (Est. 2.^a, fig. 1-b.)

Caractères génériques.

Yeux, inégaux entr'eux,
disposés sur quatre rangs de
deux yeux; le premier rang
est sur le front, les autres
rangs sont disposés sur la
convexité de la région
céphalique. Les antérieurs
sont placés sur des tubercules
coniques tronqués, un peu
inclinés en bas, de manière
que les essieux visuels sont
complètement inférieurs. Les
yeux des deux rangs
intermédiaires forment un
petit quadrilatère, inscrit
dans un autre plus grand
formé par les rangs extrêmes.
Yeux du dernier rang grands
et placés sur des tubercules
tournés en dehors et en
arrière. (Pl. 2, fig. 1-a.)

Machoires, divergentes,
échancrées au bord antérieur,
dilatées à la base. Lèvre
hexagonal. (Fig. 1-b.)

Podophthalma Bayonianna. Nob. (Pl. II fig. 1)

Olhos da primeira ordem collocados sobre tuberculos compridos, curvos na extremidade; eixos visuaes dirigidos para baixo: os olhos da segunda ordem são os mais pequenos de todos, e estão mais approximados entre si que os da terceira ordem, que são os immediatos na ordem crescente de tamanho; olhos da quarta ordem maiores que os das outras ordens, collocados sobre tuberculos com os eixos visuaes voltados lateral e posteriormente.

Cephalothorax com a região cephalica proeminente; região dorsal arredondada dos lados e na parte posterior.

Abdomen, conico, alongado, um pouco levantado anteriormente sobre o cephalothorax; aparelho setifero terminal.

Patas, muito compridas, cobertas de pellos compridos, delgados e espinhos articulados.

Côr geral, pardo avermelhado: cephalothorax e abdomen cobertos de pellos bastos e curtos: alguns pellos compridos rodeiam os olhos da ordem posterior.

Dorso do abdomen, com uma faixa central e longitudinal escura; duas faixas claras aos lados d'esta; nos flancos duas faixas escuras recortadas em dentes de serra dos lados que tocam as faixas claras. Duas manchas redondas pretas na parte anterior do abdomen. Face ventral com uma pintura analoga.

Patas escuras com alguns anneis mais claros.

Seis individuos femeas possui o Museu de Lisboa; dois vieram do districto Duque de Bragança, enviados pelo sr. Bayão, os restantes foram colligidos pelo sr. José d'Anchieta em Rio Quilo.

Comprimento do cephalothorax 0^m,007

» do abdomen 0^m,012

» da 1.^a pata 0^m,041

» » 2.^a » 0^m,039

» » 3.^a » 0^m,030

Não demos a conhecer este genero na época em que o recebemos do Duque de Bragança (1864), porque o exemplar vinha em muito mau estado, apenas podia observar-se a notavel disposição dos olhos, o resto não era possivel ser estudado, pois o exemplar estava secco e vinha cravado juntamente com alguns insectos. Ficámos esperando a aquisição de mais exemplares que chegaram ultimamente em dezembro de 1865. No entanto podemos apresentar uma testemunha respeitavel para mostrar que já conheciamos este genero em 1864: o sr. James Yates Johnson, passando por Lisboa n'esta época viu o arachnidio e o desenho da disposição dos olhos, desenho que se acha reproduzido na est. 2.^a, fig. 1-a.

Yeux du premier rang placés sur des tubercules allongés et courbés à l'extrémité; essieux visuels dirigés en bas: les yeux du second rang sont les plus petits de tous, et plus

rapprochés que ceux du troisième, qui sont les immédiats dans l'ordre croissante de grandeur; yeux du quatrième rang, plus grands que ceux des autres rangs, placés sur des tubercules à éssieux visuels dirigés en dehors et en arrière.

Céphalothorax avec la région céphalique élevée en bosse; région dorsale arrondie aux cotés et en arrière.

Abdomen conique allongé, un peu élevé sur le céphalothorax, filières terminales.

Pattes assez longues, couvertes par des poils longs et minces, parmi ces poils il y en a qui sont épineux longs et articulés.

Couleur générale brun rougeâtre: cephalothorax et abdomen couverts de poils en velours: quelques poils longs autour des yeux du dernier rang.

Dos de l'abdomen avec une bande longitudinale brune; deux bandes blanches aux cotés de cette bande, deux

bandes brunes dentelées aux flancs. Face ventrale avec une peinture semblable. Deux taches noires à la partie antérieure de l'abdomen.

Pattes brunes avec quelques anneaux plus clairs.

Six femelles possède le Musée de Lisbonne; deux envoyées par M. Pinheiro Bayão, du Duque de Bragança; les autres ont été apportées par M. José d'Anchieta, qui les a colligées á Rio Quilo.

Longeur du cephalothorax 0^m,007

»	de l'	abdomen	0 ^m ,012
»	de la	1 ^{ère} patte	0 ^m ,041
»	»	2 ^e	» 0 ^m ,039
»	»	3 ^e	» 0 ^m ,030
»	»	4 ^e	» 0 ^m ,041

Genus **Deinopis.**
Mac Leay.

1 Deinopis Anchietae. Nob. (Pl. II. fig. 2)

Olhos excessivamente desiguaes; os lateraes da primeira ordem collocados sobre tuberculos com os eixos visuaes voltados para baixo; os intermediarios muito proximos, muito pequenos e collocados sobre uma eminencia. Olhos da segunda ordem immensamente grandes (o seu diametro mede proximamente $\frac{1}{3}$ da largura da frente). Olhos da terceira ordem muito affastados dos frontaes, collocados na base e aos lados da parte elevada e saliente da região cephalica. (Est. 2.^a, fig. 2-a-b-c.)

Cephalothorax com a região cephalica muito elevada e saliente anteriormente, prolongando-se em uma peça polygonal chanfrada na parte anterior, formando dois lobulos triangulares franjados nos bordos: estes prolongamentos cobrem os olhos frontaes, de modo que não podem ser vistos quando se observa o arachnidio pela parte superior. O resto do cephalothorax é proximamente elyptico,

convexo.

Abdomen conico, com dois tuberculos verticaes no terço anterior do seu comprimento; dois pequenos tuberculos no extremo posterior; aparelho setifero inferior.

Patas decrescendo successivamente de grandeza, da primeira á quarta. Femural do primeiro par com o bordo interno dilatado na base e franjado de pellos: os dois bordos no primeiro par e o bordo externo nos outros pares de patas, apresentam espinhos moveis, curtos, espaçados, acompanhados de pinceis de pellos.

Corpo coberto de pellos espinhosos curtos.

Côr geral, castanho claro: uma mancha preta triangular na parte anterior do abdomen com o vertice voltado para a frente e os angulos da base sobre os tuberculos do dorso: uma mancha em losango no meio d'estes tuberculos, seguida por traços crusados que se continuam até o extremo do abdomen. Face ventral e flancos manchados irregularmente de escuro.

Comprimento do cephalothorax 0^m,007

»	do abdomen	0 ^m ,013
»	da 1. ^a pata	0 ^m ,040
»	» 2. ^a »	0 ^m ,039
»	» 3. ^a »	0 ^m ,026
»	» 4. ^a »	0 ^m ,025

Patria: Rio Quilo (Angola,
Africa occidental.)

Offerecido pelo sr. José
d'Anchieta.

Yeux excessivement inégaux entr'eux; les latéraux du premier rang placés sur des tubercules, avec les essieux visuels tournés en bas et en dehors; les intermédiaires très petits, rapprochés et placés sur une élévation. Yeux du second rang démesurement grands (leurs diametres sont à peu près égaux au tiers de la largeur du front), placés à la partie supérieure du front. Yeux du troisième rang très éloignés des fronteaux, placés aux côtés et à la base de la région céphalique. (Pl. 2, fig. 2-a-b-c.)

Céphalothorax avec la région

céphalique très élevée et saillante à la partie antérieure, se prolongeant dans une sorte de capuchon polygonal, échancré au bord antérieur et présentant deux lobules triangulaires bordés de poils: ces lobules couvrent les yeux frontaux, de manière qu'on ne peut pas les appercevoir quand'on regarde l'araneïde par dessus. La région dorsale est bombée et arrondie.

Abdomen, conique, avec deux tubercules verticaux au tiers antérieur: deux petits tubercules à l'extrémité postérieure; filières inférieures.

Les pattes diminuent successivement de grandeur de la première à la quatrième. Le fémoral de la première paire a le bord interne dilaté et bordé de poils: les deux bords dans la première paire et le bord externe dans les autres paires de pattes, présentent cá et là des épines articulées, courtes, entourées de poils à la base. Corps couverts de poils épineux très courts.

Teinte générale, brun

jaunâtre: une tache triangulaire noire à la partie antérieure de l'abdomen, avec le vertice tourné en avant et les angles de la base sur les tubercules du dos: Une tache en losange au milieu de ces tubercules; cette tache est suivie par différents traits croisés qui se continuent jusqu'à l'extrémité de l'abdomen. Face ventrale et flancs tachés irrégulièrement de noir.

Longeur du céphalothorax 0^m,007

»	de l'	abdomen	0 ^m ,013
»	de la	1 ^{ère} patte	0 ^m ,040
»	»	2 ^e	» 0 ^m ,039
»	»	3 ^e	» 0 ^m ,026
»	»	4 ^e	» 0 ^m ,025

Patrie: Rio Quilo (Angole, Afrique occidentale.)

M. J. d'Anchieta.

2 Deinopis Bubo. Nob. (Pl. II, fig. 3)

Olhos da primeira linha, proximamente eguaes e a eguaes distancias; os lateraes collocados sobre tuberculos com eixos visuaes completamente inferiores: os intermediarios estão collocados sobre uma eminencia alongada transversalmente. Olhos da segunda linha muito grandes, pretos, cercados de pellos brancos. Proeminencia anterior do cephalothorax pouco avançada, terminada por dois prolongamentos triangulares, estreitos e franjados de pellos. Estes prolongamentos collocados sobre um par de olhos frontaes muito grandes, dão á frente a apparencia d'uma cabeça de Bufo (Bubo), d'onde tiramos o nome especifico. (V. est. 2.^a, fig. 3-a) Olhos dorsaes affastados dos frontaes e collocados proximamente a $\frac{1}{3}$ da parte anterior da região cephalica.

Esta região termina-se posteriormente em angulo agudo, e prolonga-se muito sobre a região dorsal, que é arredondada nos bordos latero-anteriores, em linha recta aos lados, e mais

estreita na extremidade posterior que é cortada a angulo recto. (Est. 2.^a, fig. 3-b.)

Abdomen proximamente cylindrico, da mesma largura do cephalothorax: a parte anterior não se projecta sobre este.

Côr geral, cinzento escuro. Cephalothorax orlado de branco nos lados; região cephalica tambem orlada de branco.

Patas excessivamente compridas, principalmente as do primeiro par.

Comprimento do cephalothorax 0^m,007

» do abdomen 0^m,012

» da 1.^a pata 0^m,080

» » 2.^a » 0^m,056

» » 3.^a » 0^m,040

» » 4.^a » 0^m,039

Patria: Rio Quilo (Africa occidental.)

Sr. Anchieta.

Yeux du premier rang à peu près égaux et à égales distances entr'eux; les latéraux placés sur des tubercules, à éssieux visuels tournés en dehors et en bas; les intermédiaires sur une éminence allongée transversalement. Yeux du deuxième rang très grands, noirs, bordés de poils blancs. Prolongement antérieur de la région céphalique constituée par deux pointes triangulaires bordées de poils, dirigées en avant et en haut, placées sur le front et au dessus des yeux du deuxième rang. Ces pointes, semblables à des aigrettes, placées au dessus d'une paire d'yeux très grands, donnent au front l'apparence d'une tête de Duc (Bubo), d'où nous avons tiré le nom spécifique. (Pl. 2, fig. 3-a.)

Yeux dorsaux éloignés des frontaux; placés à peu près au tiers antérieur de la région céphalique. Cette région se termine postérieurement en angle aigu, et se prolonge assez sur la région dorsale, qui est arrondie aux bords latero-antérieurs, presque en ligne droite aux cottés, et

plus étroite à l'extrémité, qui est coupée carrément. (Pl. 2, fig. 3-b.)

Abdomen à peu près cylindrique, de la même largeur du céphalothorax; la partie antérieure ne se projette pas sur celui-ci.

Teinte générale gris noirâtre. Céphalothorax bordé de blanc aux côtés: région céphalique bordée de blanc.

Pattes excessivement longues, surtout celles de la première paire.

Longueur du céphalothorax 0^m,007

» de l'abdomen 0^m,012

» de la 1^{ère} patte 0^m,080

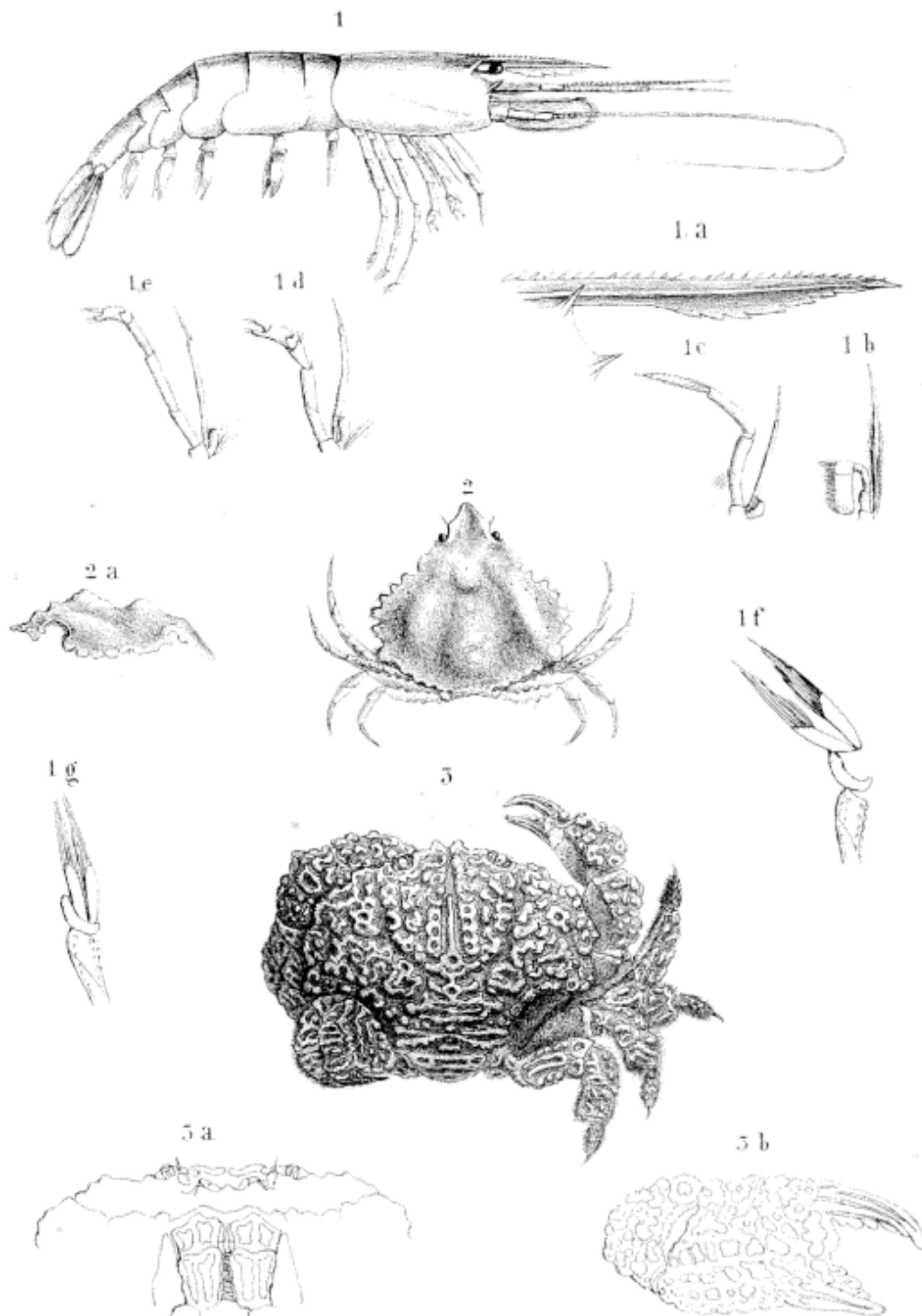
» » 2^e » 0^m,056

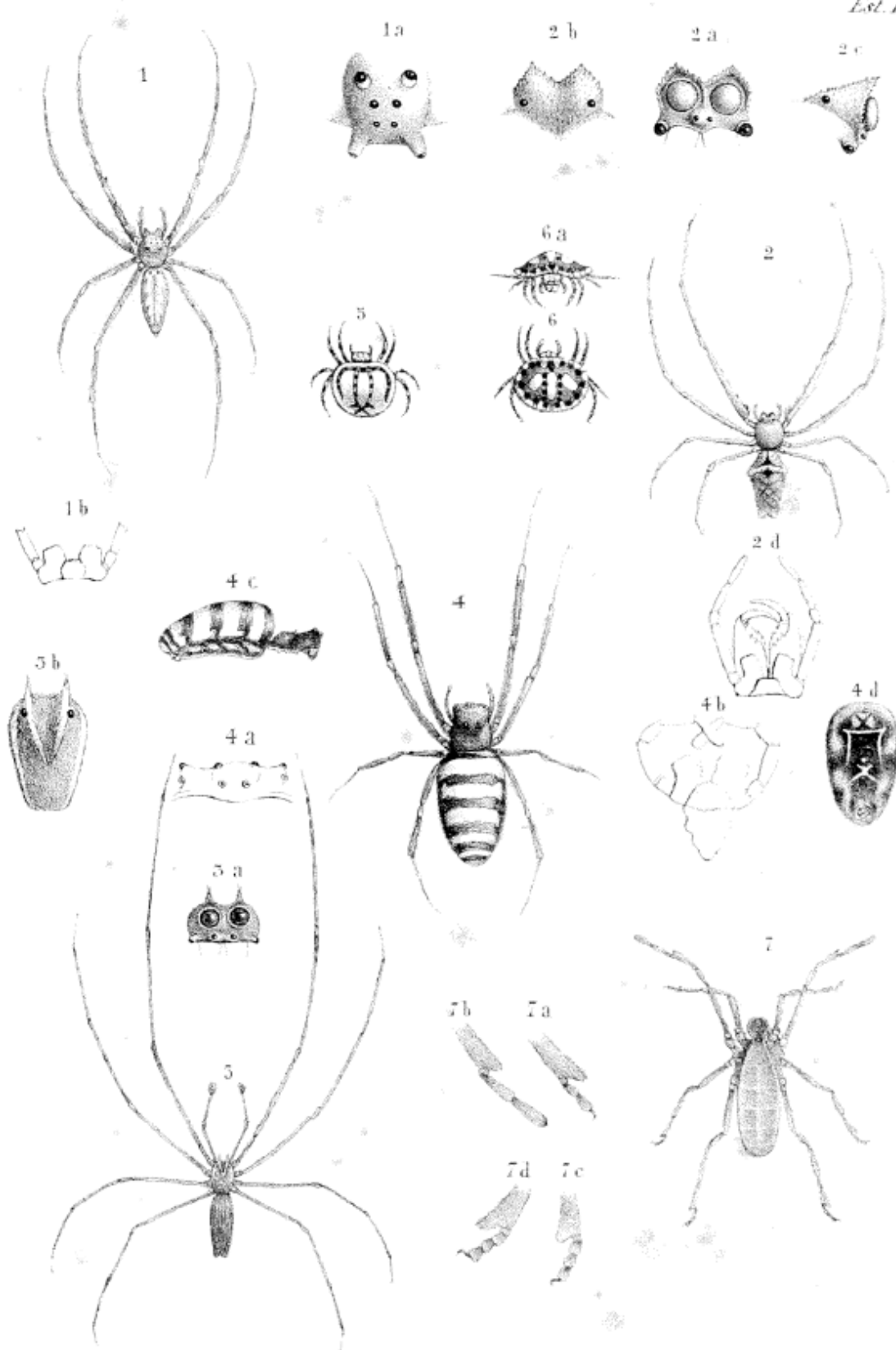
» » 3^e » 0^m,040

» » 4^e » 0^m,039

Patrie: Rio Quilo (Afrique occidentale.)

M. Anchieta





EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

ESTAMPA I

Fig. 1 *Atyaephyra Rosiana*.

Nob. amplificada 3 vezes em diametro.

- » 1-a, Rostro mais amplificado.
- » 1-b, 1-c. 2.^a e 1.^a patas maxillas.
- » 1-d, 1-e. 1.^a e 2.^a patas thoracicas.
- » 1-f, 1-g. Mão da *Atya scabra* (amplificada) aberta, e na posição natural.
- » 2. *Lambrus setubalensis*. Nob. amplificado 2 vezes em diametro.
- » 2-a. Carapaça vista de perfil.
- » 3. *Actaea angolensis*. Nob. tamanho natural.

- » 3-a. Porção anterior da carapaça, vista pela parte inferior, para mostrar a junção dos bordos latero-anteriores com o quadro bocal.
- » 3-b. Mão amplificada, vista pela parte externa.

ESTAMPA II

Fig. 1. *Podophthalma Bayoniam*. Nob. foem. ad. tamanho natural.

- » 1-a. Região cephalica e olhos.
- » 1-b. Labio e maxillas.
- » 2. *Deinopsis Anchietae*. Nob. foem. ad. tamanho natural.
- » 2-a, 2-b, 2-c. Região cephalica e olhos, de frente, pela parte superior e de perfil (amplificado).
- » 2-d. Apparelho bocal.
- » 3. *Deinopsis bubo*. Nob. masc. ad. tamanho natural.
- » 3-a. Fronte e olhos (amplificado).

- » 3-b. Cephalothorax e olhos dorsaes, idem.
- » 4. *Nephila Bragantina*. Nob. foem. ad. tamanho natural.
- » 4-a. Fronte e olhos (amplificado).
- » 4-b. Labio, maxillas e palpos, idem.
- » 4-c. Cephalothorax e abdomen de perfil.
- » 4-d. Face ventral do abdomen.
- » 5. *Paraplectana Anchietae*. Nob. foem. ad. tamanho natural.
- » 6. *Paraplectana Cabindae*. Nob. vista pela parte superior e de frente, idem.
- » 7. *Trogulus* esp. n.? *tricarinatus?* *nepaeformis?* amplificado 2 vezes em diametro.
- » 7-a, 7-b, 7-c, 7-d. Extremidade do metatarso e tarso da 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a patas.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Fig. 1 *Atyaephyra Rosiana*.
Nob. 3 fois en diamètre.

- » 1-a. Le rostre.
- » 1-b, 1-c. 2.^e et 1.^e pattes
machoires
- » 1-d, 1-e. 1.^e et 2.^e pattes
thoraciques.
- » 1-f, 1-g. Mains de
l'*Atya scabra*, dans la
position normale, et
ouverte.
- » 2. *Lambrus*
setubalensis, 2 fois en
diamètre.
- » 2-a. La carapace vue de
profil.
- » 3. *Actaea angolensis*.
Nob. grandeur
naturelle.
- » 3-a. La partie antérieure
de la carapace, vue en
dessous, pour montrer
la jonction des bords
latéro-antérieurs avec le
cadre buccal.
- » 3-b. Main vue de front.

PLANCHE II

- Fig. 1 *Podophthalma*
 Bayoniana. Nob.
 grandeur naturelle.
- » 1-a. Région céphalique et yeux.
 - » 1-b. Machoires et lèvre.
 - » 2. *Deinopsis Anchietae*. Nob. foem. ad. grandeur naturelle.
 - » 2-a, 2-b, 2-c. Région céphalique et yeux vus de front, par dessus et de profil.
 - » 2-d. Apareil buccal.
 - » 3. *Deinopsis bubo*. Nob. masc. ad. grandeur naturelle.
 - » 3-a. Front et yeux frontaux.
 - » 3-b. Céphalothorax et yeux dorsaux.
 - » 4. *Nephila Bragantina*. Nob. foem. ad. grandeur naturelle.
 - » 4-a. Front et yeux.
 - » 4-b. La bouche.
 - » 4-c. Céphalothorax et abdomen de profil.
 - » 4-d. Face ventrale de l'abdomen.
 - » 5. *Paraplectana*
 Anchietae. Nob. foem. ad. grandeur naturelle.

- » 6. *Paraplectana Cabindae*. Nob. foem. ad. grandeur naturelle.
- » 7. *Trogulus* esp. n.? *nepaeformis*? *tricarinatus*? double de grandeur.
- » 7-a, 7-b, 7-c, 7-d. Extrémité du metatarse et tarse des 1^e, 2^e, 3^e et 4^e pattes

Notas:

[1] *Annales and Magazine of Nat. History*, n. 95, novembre, 1865.

[2] *Dictionnaire Univ. d'Histoire Naturelle*, V, pag. 525.

[3] *Hist. des Insectes apt.*, t. IV, pag. 477.

Lista de erros corrigidos

Aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos:

	Original		Correcção
#pág. 4	letero-anterior	...	latero-anterior
#pág. 9	ocdentale	...	occidentale
#pág. 9	<i>Waleri</i>	...	<i>Walleri</i>
#pág. 10	cephalotorax	...	cephalothorax
#pág. 10	cepéhlothorax	...	céphalothorax
#pág. 13	frontral	...	frontal
#pág. 14	avac	...	avec

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
DESCRIÇÃO DE ALGUMAS ESPECIES NOVAS OU
POUCO CONHECIDAS DE CRUSTACEOS ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this

agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must

appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to

donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your

written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be

found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.